



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CALKINI

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

TALLER DE SISTEMAS OPERATIVOS

- **INGENIERA:** RUTH BETSAIDA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ

ALUMNO:

- TOMMY GAEL CAN MUT_8979

SEMESTRE: 7°/ FECHA: MARTES/03/NOVIEMBRE/2026

PRÁCTICA 5: CONSUMO DE API REST Y PROCESAMIENTO JSON

PRÁCTICA NO. 5 CONSUMO DE API REST Y PROCESAMIENTO JSON

-INTRODUCCIÓN

Esta práctica conecta la aplicación con un servicio REST, procesa respuestas JSON y representa estados de carga, éxito y error. El mismo patrón deberá aplicarse a una fuente de datos pertinente para el proyecto integrador.

-OBJETIVO

Consumir un servicio REST mediante HTTP, convertir JSON a objetos Dart y representar estados de carga, éxito y error.

-LUGAR

Sala de Cómputo / Aula de clases.

-SEMANA DE EJECUCIÓN

Semana 5

- MATERIAL Y EQUIPO

- Proyecto actualizado
- Conexión a Internet
- Paquete http
- Servicio REST público o API autorizada del proyecto
- Git y GitHub

-DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Trabaje sobre una rama nueva y confirme que el proyecto compila antes de introducir cambios. Reproduzca el ejemplo guiado, comprenda cada bloque y después adapte el aprendizaje al proyecto integrador.

Preparación

Crea practica_05_api y agrega el paquete HTTP:

```
flutter pub add http
```

```
PS C:\Users\Gael\Desktop\C A N\Itescam 1 °\4to Año\Semestre 7\Extras\practica_05_api> flutter pub add http
"http" is already in "dependencies". Will try to update the constraint.
Resolving dependencies...
Downloading packages...
  clock 1.1.2 (1.1.3 available)
  cupertino_icons 1.0.9 (2.0.0 available)
  matcher 0.12.19 (0.12.20 available)
  material_color_utilities 0.13.0 (0.13.1 available)
  meta 1.17.0 (1.19.0 available)
  stack_trace 1.12.1 (1.12.2 available)
  test_api 0.7.10 (0.7.15 available)
  vector_math 2.2.0 (2.4.4 available)
  web 1.1.1 (1.1.2 available)
Got dependencies!
9 packages have newer versions incompatible with dependency constraints.
Try `flutter pub outdated` for more information.
PS C:\Users\Gael\Desktop\C A N\Itescam 1 °\4to Año\Semestre 7\Extras\practica_05_api>
```

Se utilizará JSONPlaceholder como API pública didáctica. En Android, verifica que la aplicación tenga permiso de Internet si tu configuración lo requiere.

Código Guiado

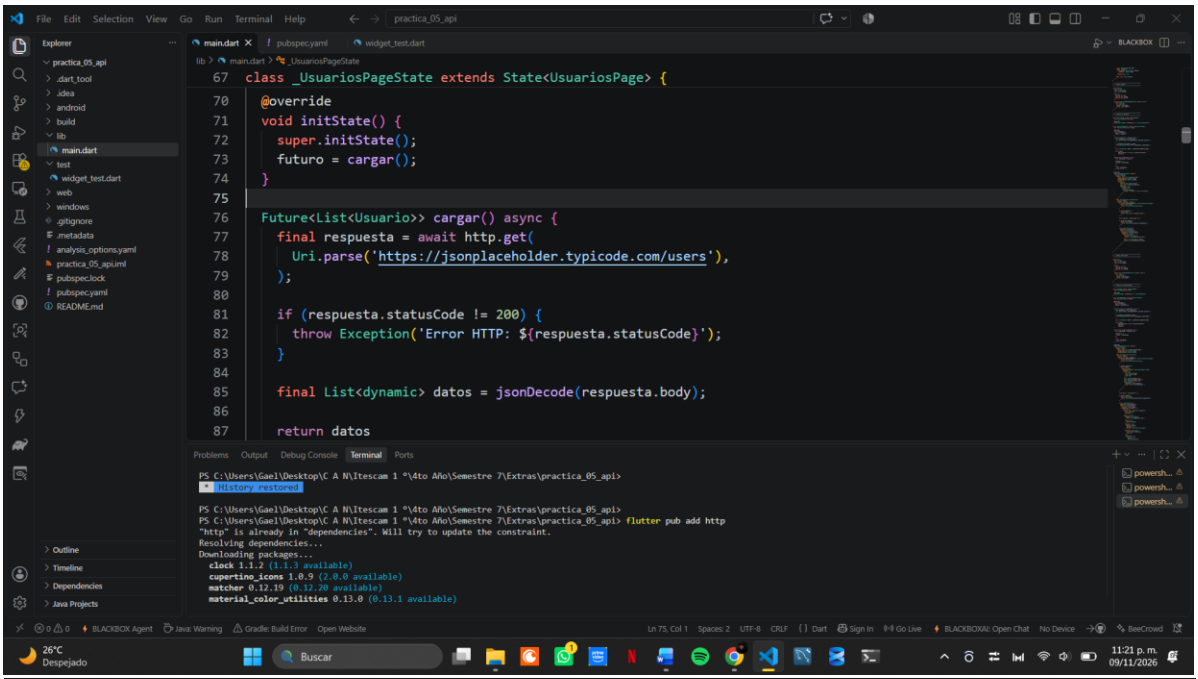
```
import 'dart:convert';
import 'package:flutter/material.dart'; import
'package:http/http.dart' as http;

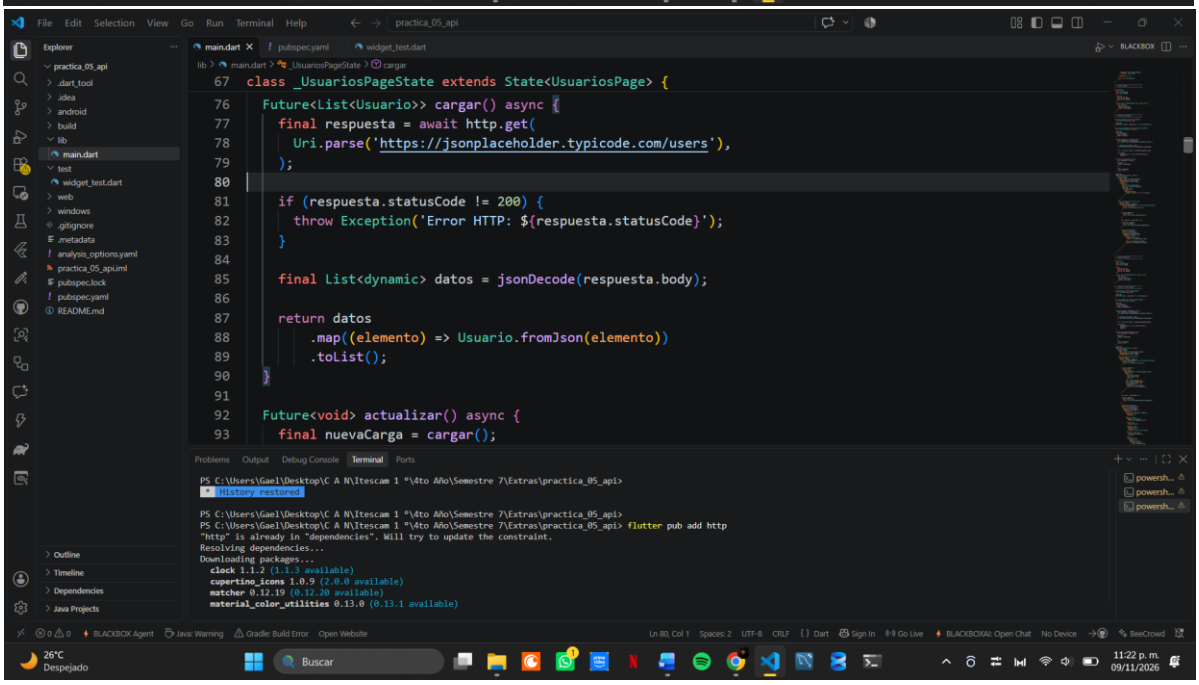

void main() => runApp(const MaterialApp(
debugShowCheckedModeBanner: false,
home: UsuariosPage(),  ));  class
Usuario {   final int id;   final String
nombre;   final String correo;
  Usuario({required this.id, required this.nombre, required this.correo});
    factory Usuario.fromJson(Map<String,dynamic> j)
=> Usuario(     id: j['id'], nombre: j['name'],
correo: j['email'],   );
}
class UsuariosPage extends StatefulWidget {   const
UsuariosPage({super.key});
  @override State<UsuariosPage> createState() =>
_UsuariosPageState(); }  class _UsuariosPageState extends
State<UsuariosPage> {   late Future<List<Usuario>> futuro;
  @override void initState() {
super.initState();     futuro
= cargar();
  }

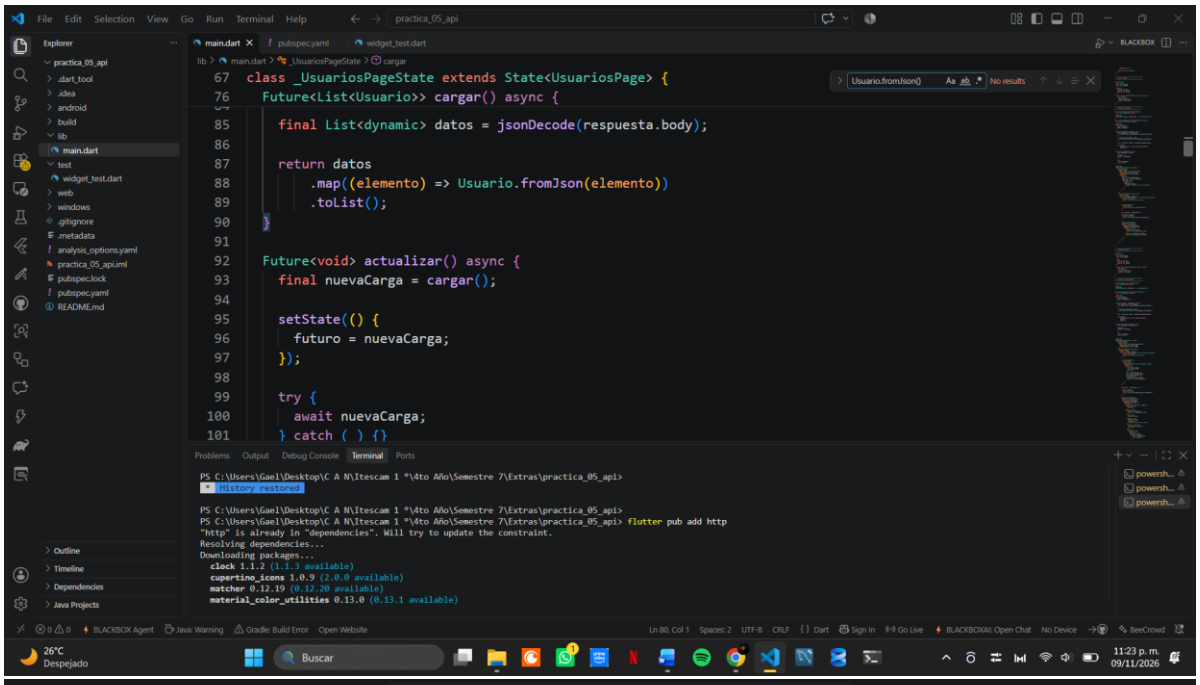

  Future<List<Usuario>> cargar() async {     final
r = await http.get(
      Uri.parse('https://jsonplaceholder.typicode.com/users'));     if
(r.statusCode != 200) {
      throw Exception('HTTP ${r.statusCode}');
    }
    final List datos = jsonDecode(r.body);
    return datos.map((e) =>
Usuario.fromJson(e)).toList();   }
  @override Widget build(BuildContext context) =>
Scaffold(     appBar: AppBar(title: const Text('Usuarios
REST')),     body: FutureBuilder<List<Usuario>>(       future:
futuro,       builder: (context, s) {
       if (s.connectionState == ConnectionState.waiting) {           return
const Center(child: CircularProgressIndicator());
        }         if (s.hasError) return Center(child:
Text('Error:
${s.error}'));         final usuarios = s.data ?? [];         return
RefreshIndicator(
          onRefresh: () async => setState(() => futuro = cargar()),
child: ListView.builder(             itemCount: usuarios.length,
            itemBuilder: (_,i) => ListTile(
leading: CircleAvatar(child:
Text('${usuarios[i].id}')),
title: Text(usuarios[i].nombre),
subtitle: Text(usuarios[i].correo),
            ),
          ),
        );
      },
    ),
```

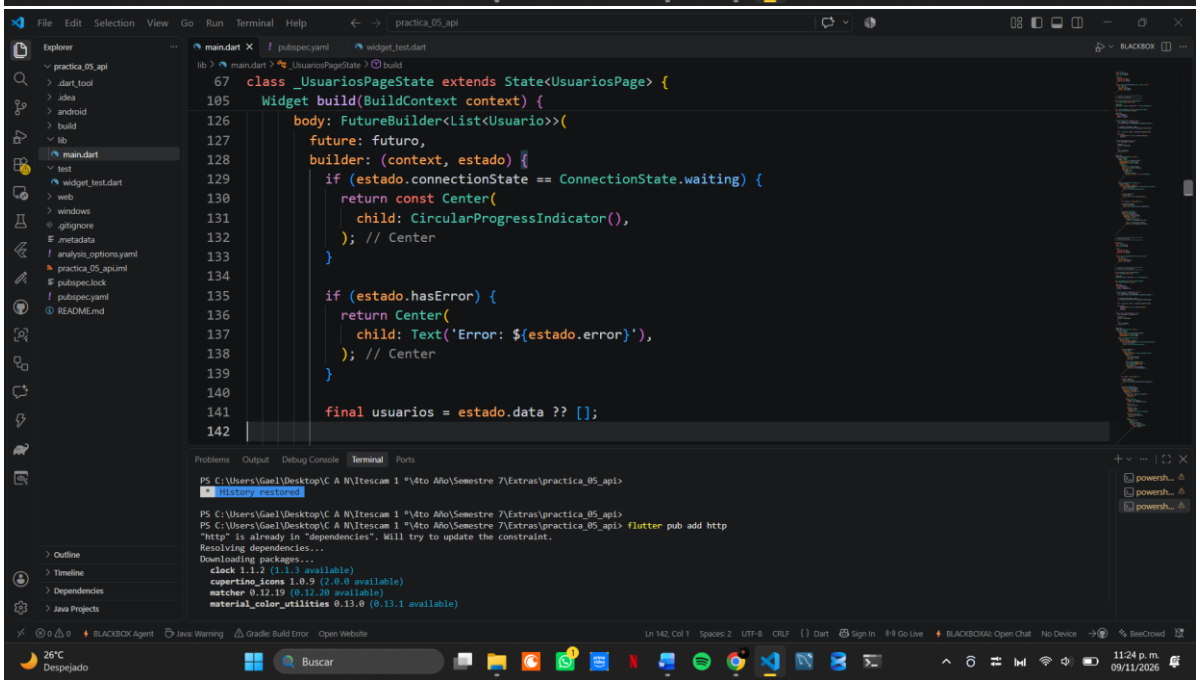
```
  );
}
```

Análisis De Flujo

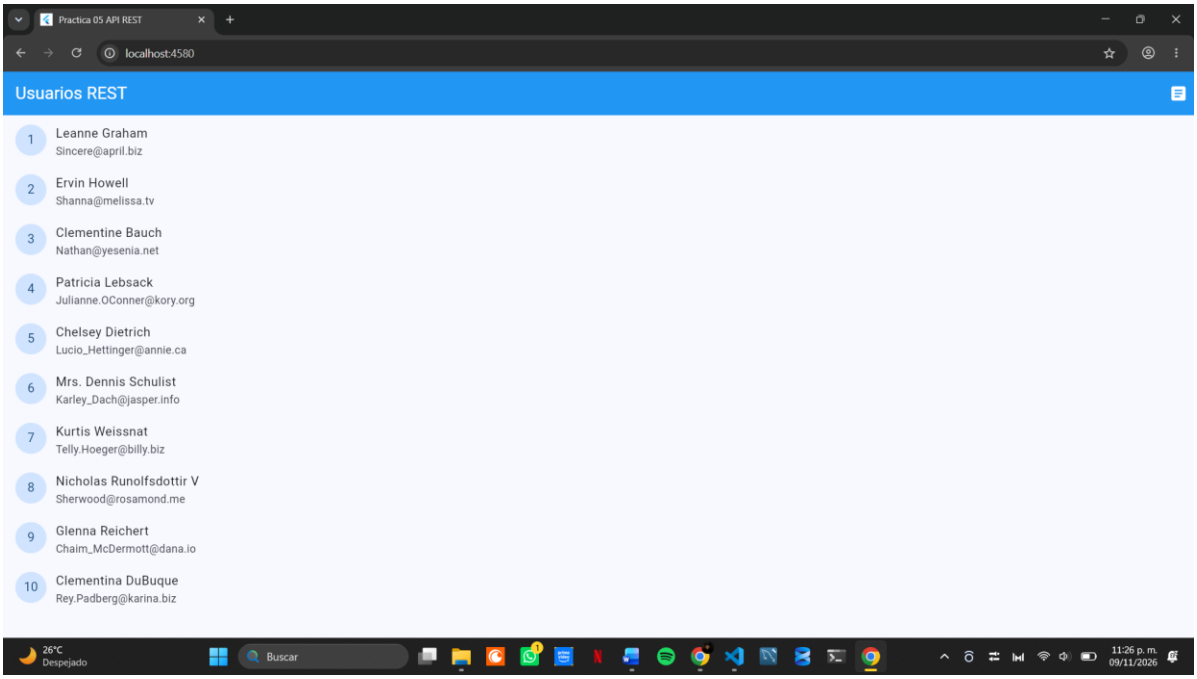




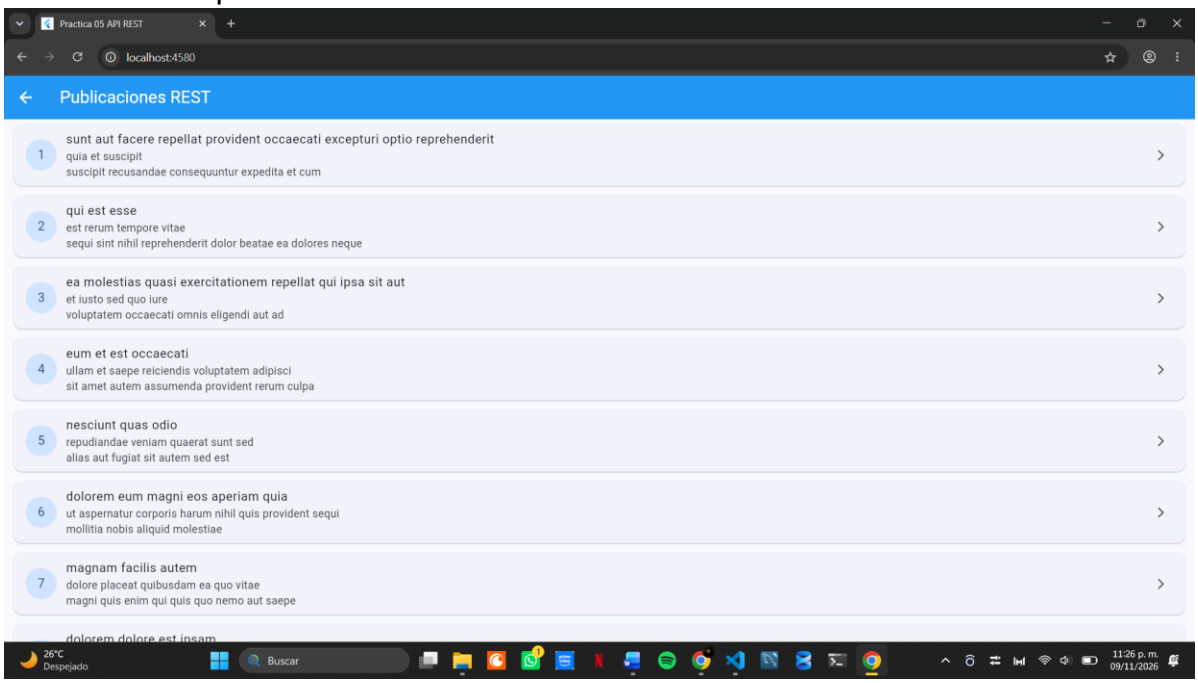

class _UsuariosPageState extends State<UsuariosPage> {
Future<List<Usuario>> cargar() async {
final List<dynamic> datos = jsonDecode(respuesta.body);
return datos
.map((elemento) => Usuario.fromJson(elemento))
.toList();
}
Future<void> actualizar() async {
final nuevaCarga = cargar();
setState(() {
futuro = nuevaCarga;
});
try {
await nuevaCarga;
} catch ( ) {}
PS C:\Users\Gael\Desktop\C A N\Itescam 1 °\4to Año\Semestre 7\Extras\practica_05_api>
History restored
PS C:\Users\Gael\Desktop\C A N\Itescam 1 °\4to Año\Semestre 7\Extras\practica_05_api>
PS C:\Users\Gael\Desktop\C A N\Itescam 1 °\4to Año\Semestre 7\Extras\practica_05_api> flutter pub add http
"http" is already in "dependencies". Will try to update the constraint.
Resolving dependencies...
Downloading packages...
clock 1.1.2 (1.1.3 available)
cupertino_icons 1.0.9 (2.0.0 available)
matcher 0.12.19 (0.12.20 available)
material_color_utilities 0.13.0 (0.13.1 available)

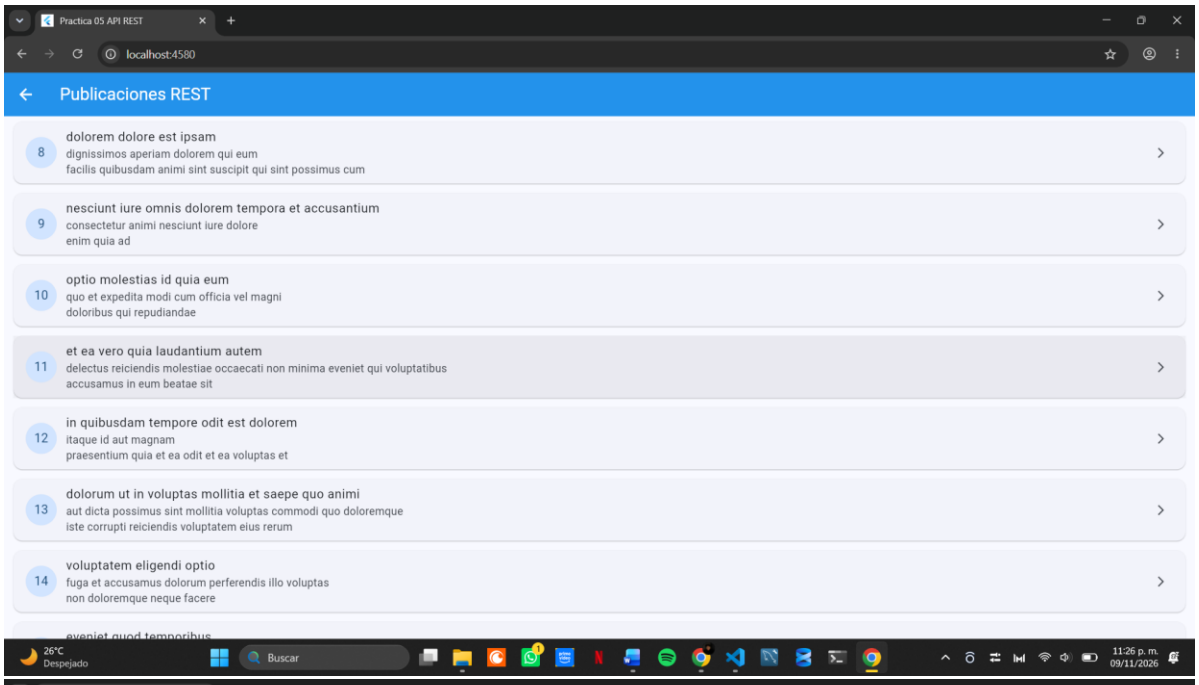

class _UsuariosPageState extends State<UsuariosPage> {
Widget build(BuildContext context) {
body: FutureBuilder<List<Usuario>>(
future: futuro,
builder: (context, estado) {
if (estado.connectionState == ConnectionState.waiting) {
return const Center(
child: CircularProgressIndicator(),
); // Center
}
if (estado.hasError) {
return Center(
child: Text('Error: ${estado.error}'),
); // Center
}
final usuarios = estado.data ?? [];
PS C:\Users\Gael\Desktop\C A N\Itescam 1 °\4to Año\Semestre 7\Extras\practica_05_api>
History restored
PS C:\Users\Gael\Desktop\C A N\Itescam 1 °\4to Año\Semestre 7\Extras\practica_05_api>
PS C:\Users\Gael\Desktop\C A N\Itescam 1 °\4to Año\Semestre 7\Extras\practica_05_api> flutter pub add http
"http" is already in "dependencies". Will try to update the constraint.
Resolving dependencies...
Downloading packages...
clock 1.1.2 (1.1.3 available)
cupertino_icons 1.0.9 (2.0.0 available)
matcher 0.12.19 (0.12.20 available)
material_color_utilities 0.13.0 (0.13.1 available)

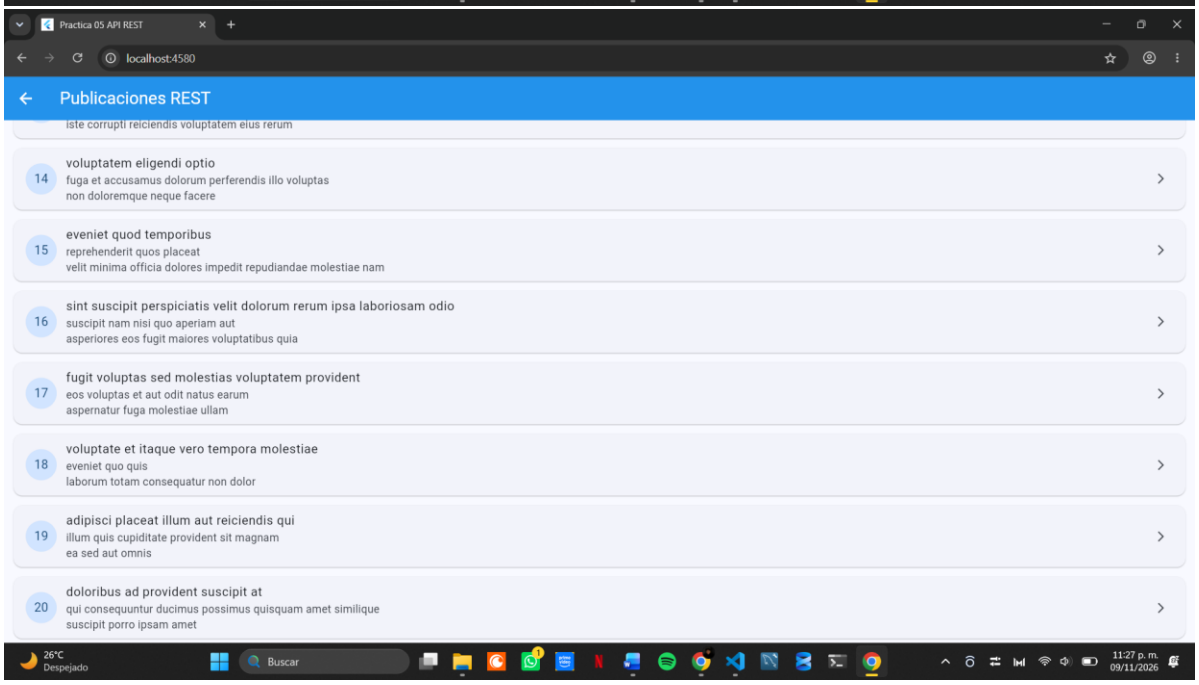
1. Una vez finalizado con la guía de códigos, verificar su funcionalidad con la api, mostrar los 10 usuarios



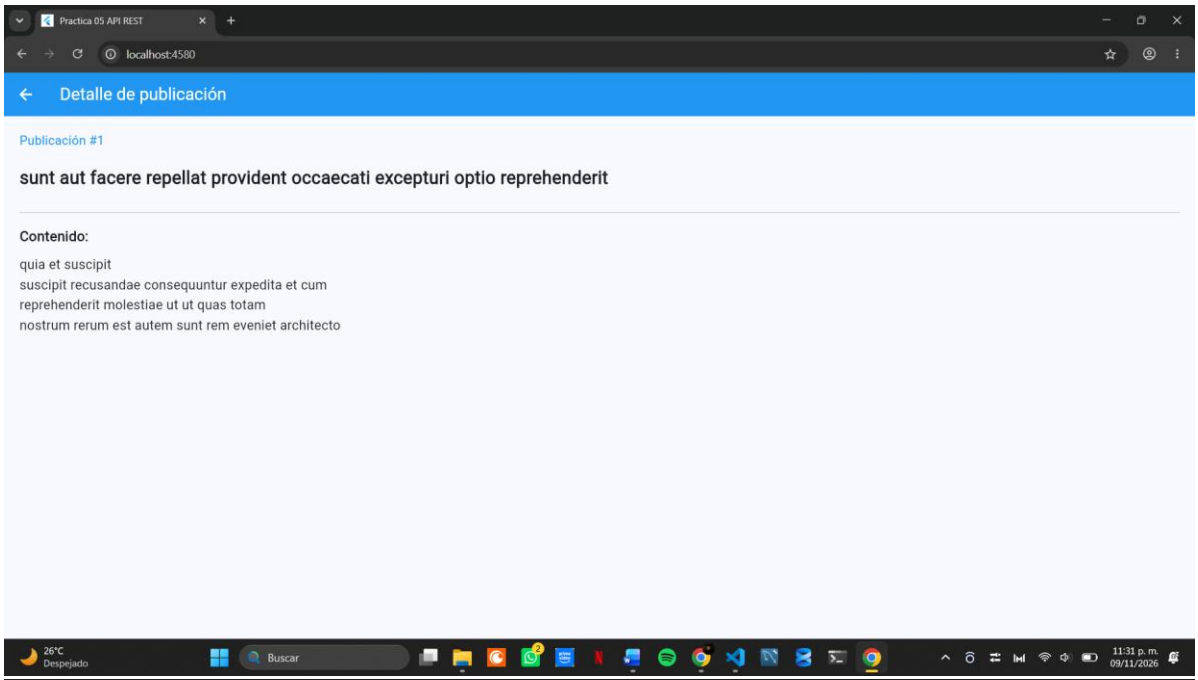
2. mostrar las 20 publicaciones

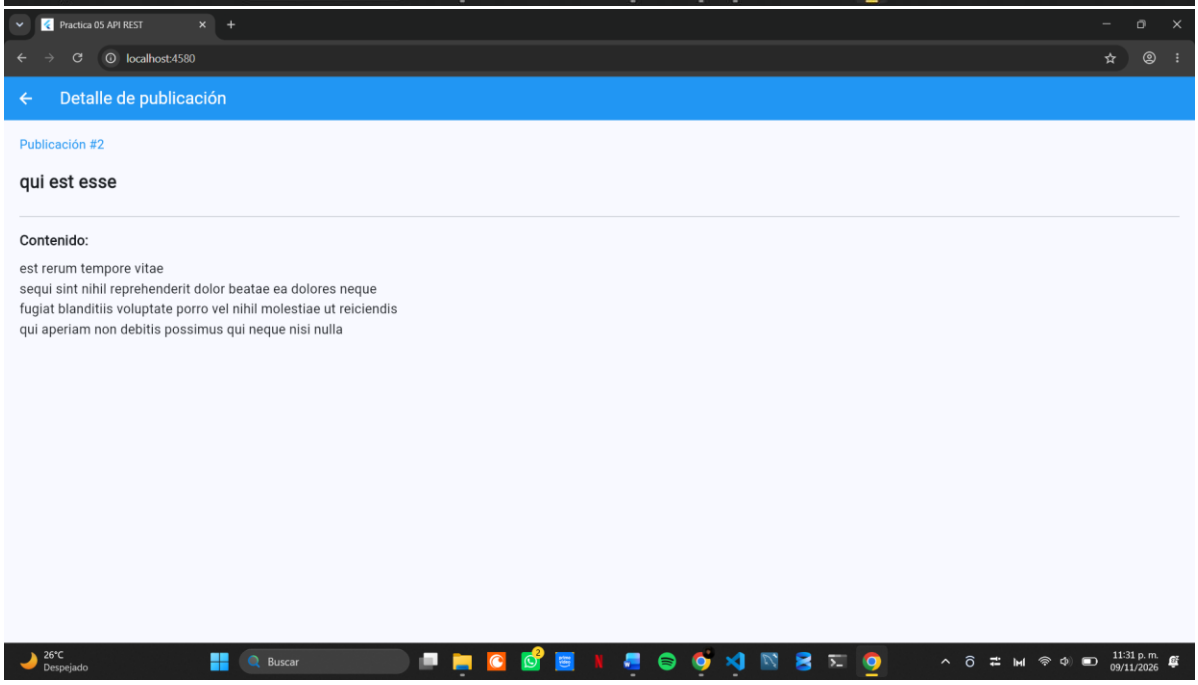


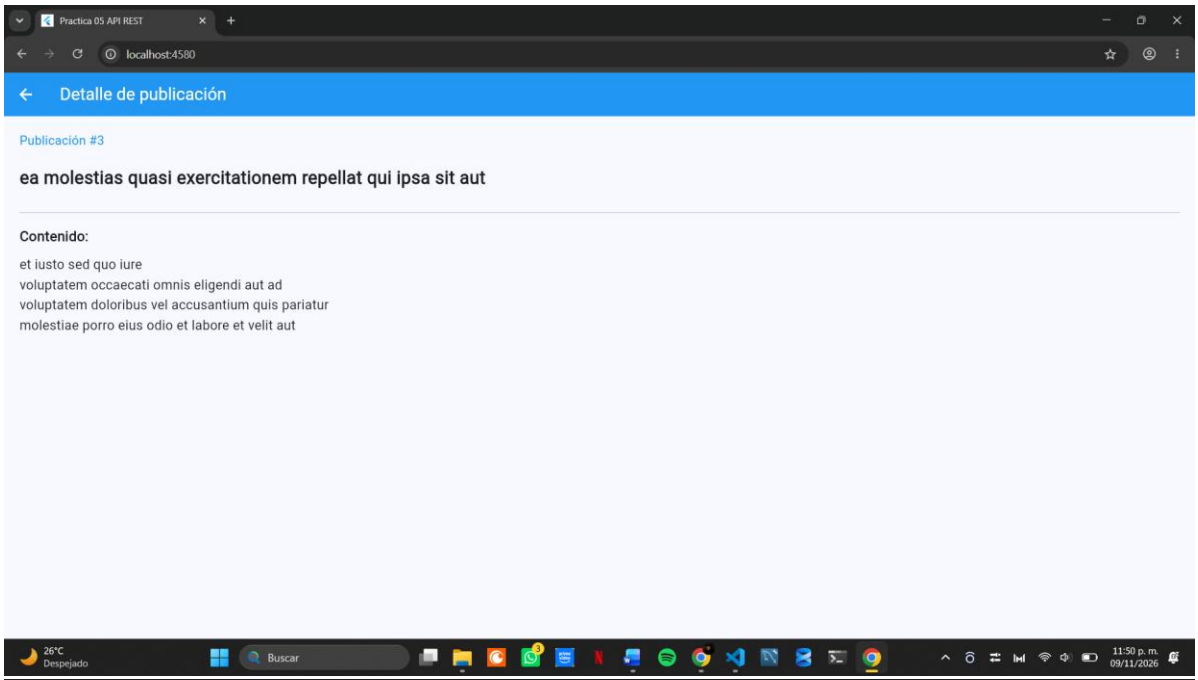


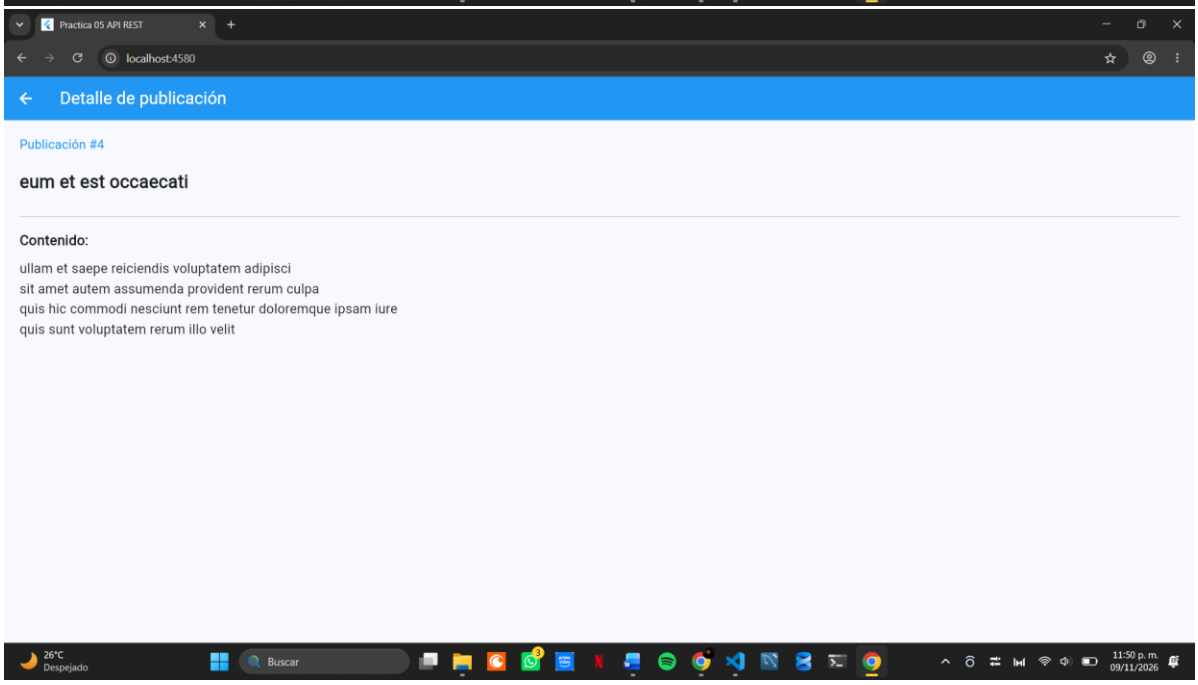


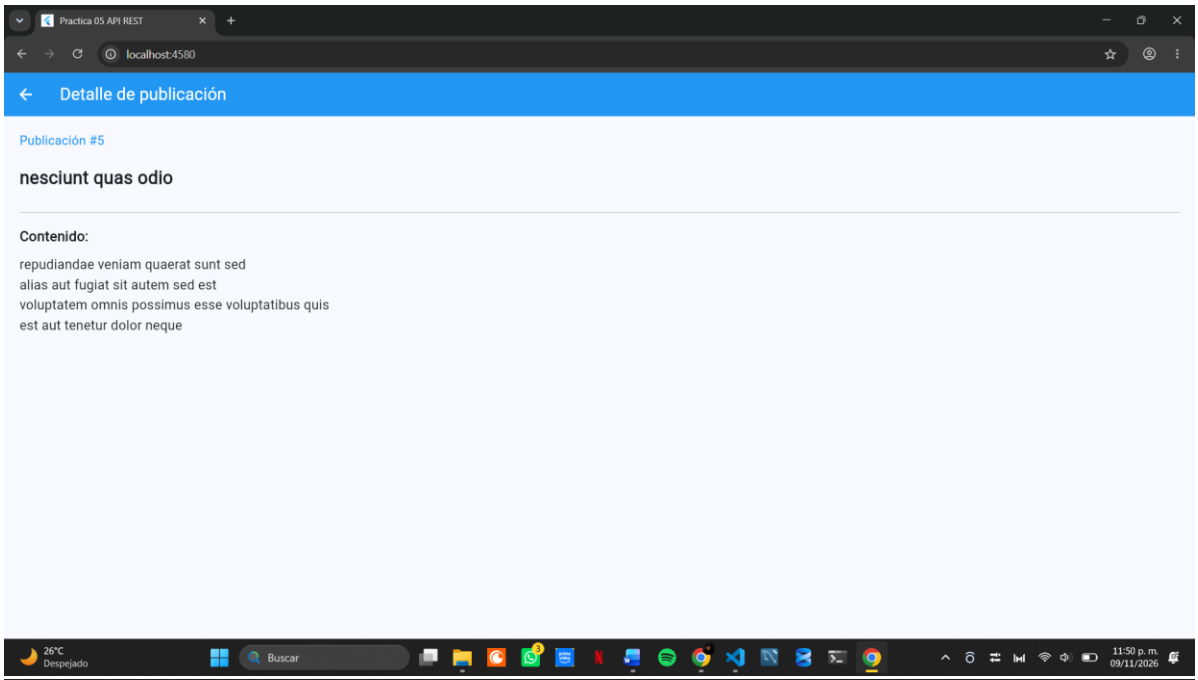
3. ahora mostrar el contenido de cada una

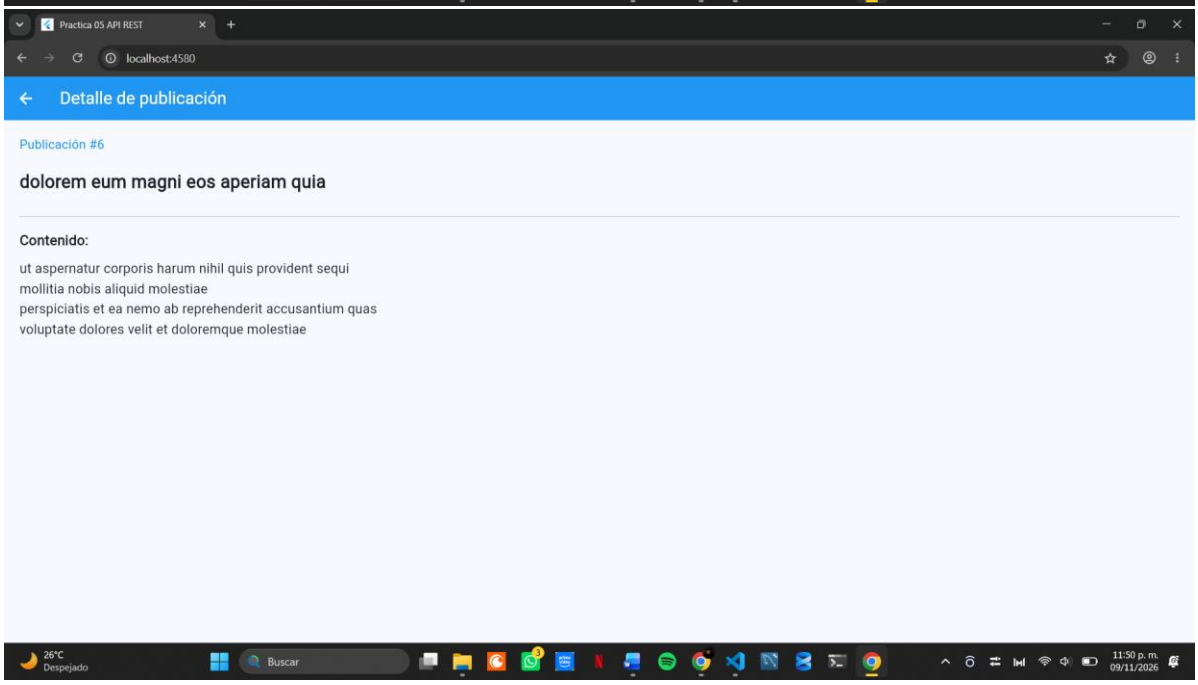

Practica 05 API REST
localhost:4580
Detalle de publicación
Publicación #1
sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit
Contenido:
quia et suscipit
suscipit recusandae consequuntur expedita et cum
reprehenderit molestiae ut ut quas totam
nostrum rerum est autem sunt rem eveniet architecto
26°C
Despejado
Buscar
11:31 p. m.
09/11/2026

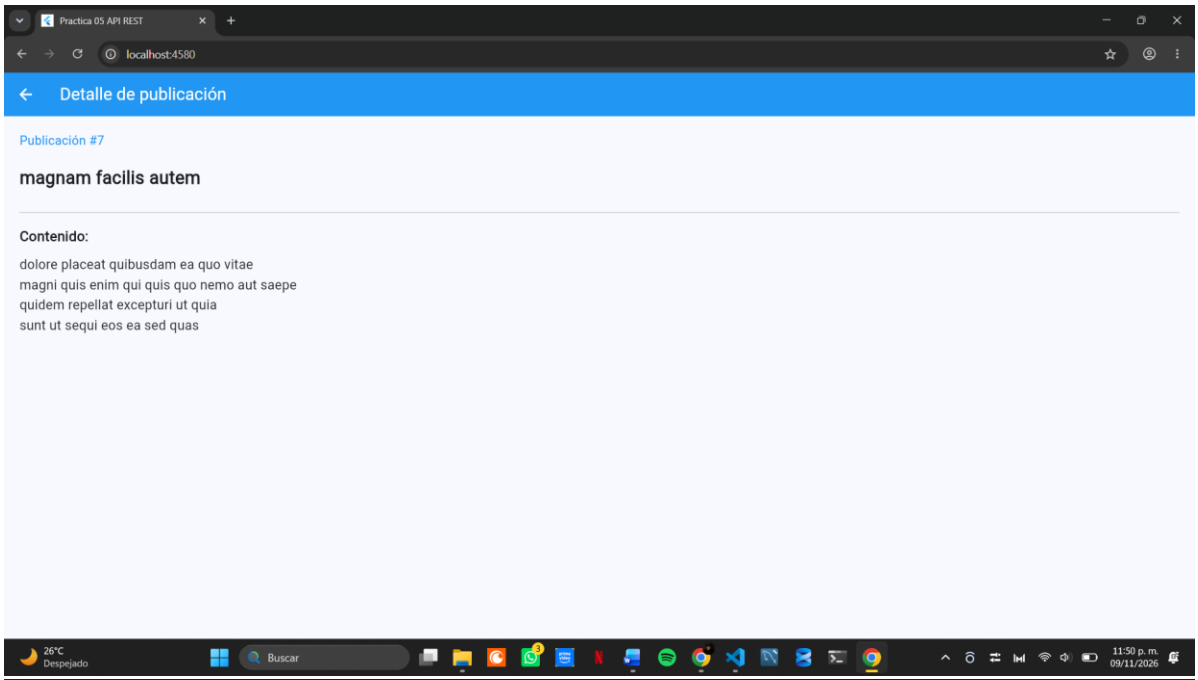

Practica 05 API REST
localhost:4580
Detalle de publicación
Publicación #2
qui est esse
Contenido:
est rerum tempore vitae
sequi sint nihil reprehenderit dolor beatae ea dolores neque
fugiat blanditiis voluptate porro vel nihil molestiae ut reiciendis
qui aperiam non debitis possimus qui neque nisi nulla
26°C
Despejado
Buscar
11:31 p. m.
09/11/2026

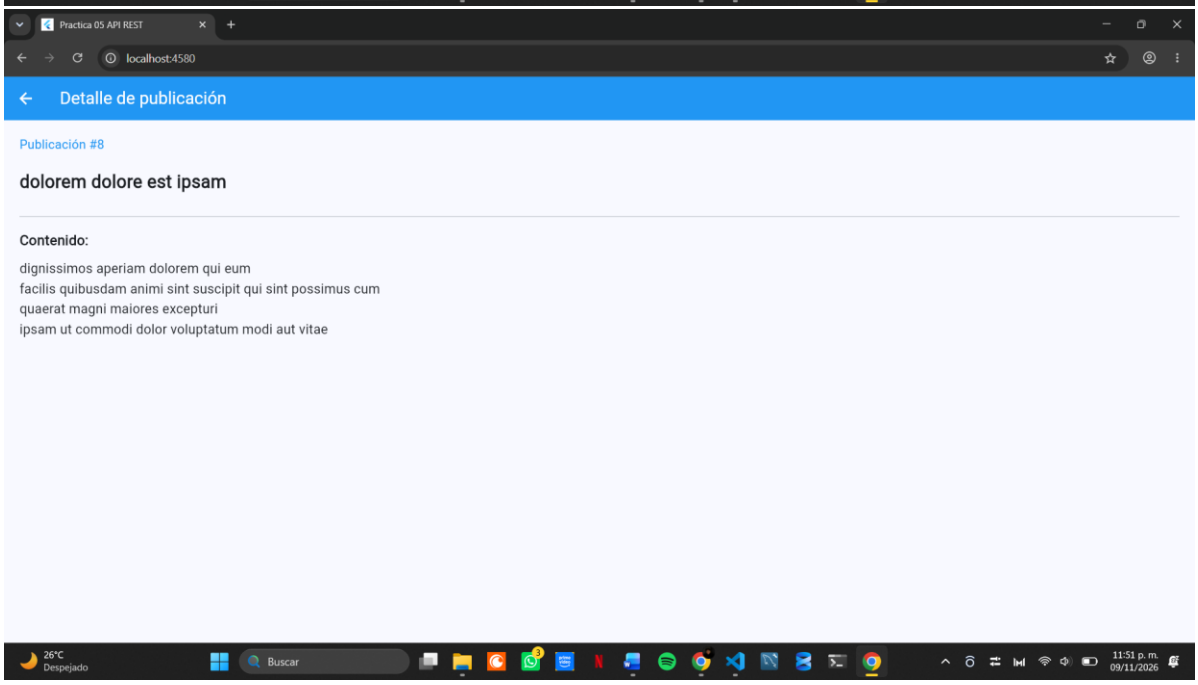

Practica 05 API REST
localhost:4580
Detalle de publicación
Publicación #3
ea molestias quasi exercitationem repellat qui ipsa sit aut
Contenido:
et iusto sed quo iure
voluptatem occaecati omnis eligendi aut ad
voluptatem doloribus vel accusantium quis pariatur
molestiae porro eius odio et labore et velit aut
26°C
Despejado
Buscar
11:50 p. m.
09/11/2026

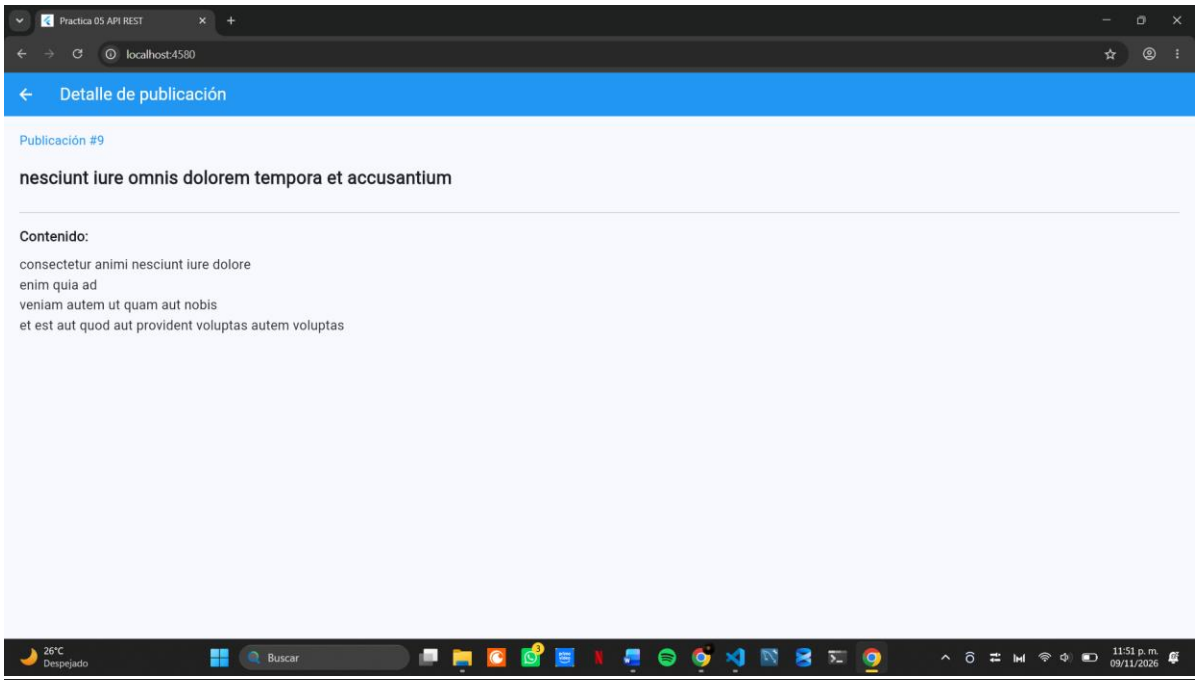

Practica 05 API REST
localhost:4580
Detalle de publicación
Publicación #4
eum et est occaecati
Contenido:
ullam et saepe reiciendis voluptatem adipisci
sit amet autem assumenda provident rerum culpa
quis hic commodi nesciunt rem tenetur doloremque ipsam iure
quis sunt voluptatem rerum illo velit
26°C
Despejado
Buscar
11:50 p. m.
09/11/2026

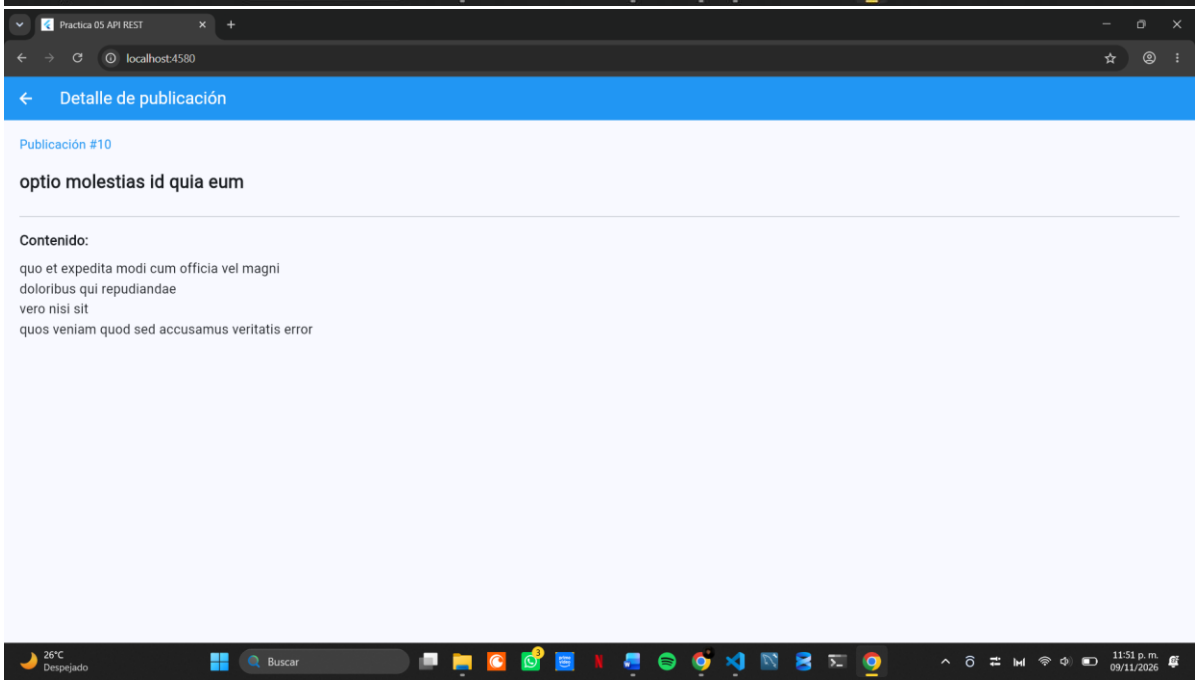

Practica 05 API REST
localhost:4580
Detalle de publicación
Publicación #5
nesciunt quas odio
Contenido:
repudiandae veniam quaerat sunt sed
alias aut fugiat sit autem sed est
voluptatem omnis possimus esse voluptatibus quis
est aut tenetur dolor neque
26°C
Despejado
Buscar
11:50 p. m.
09/11/2026

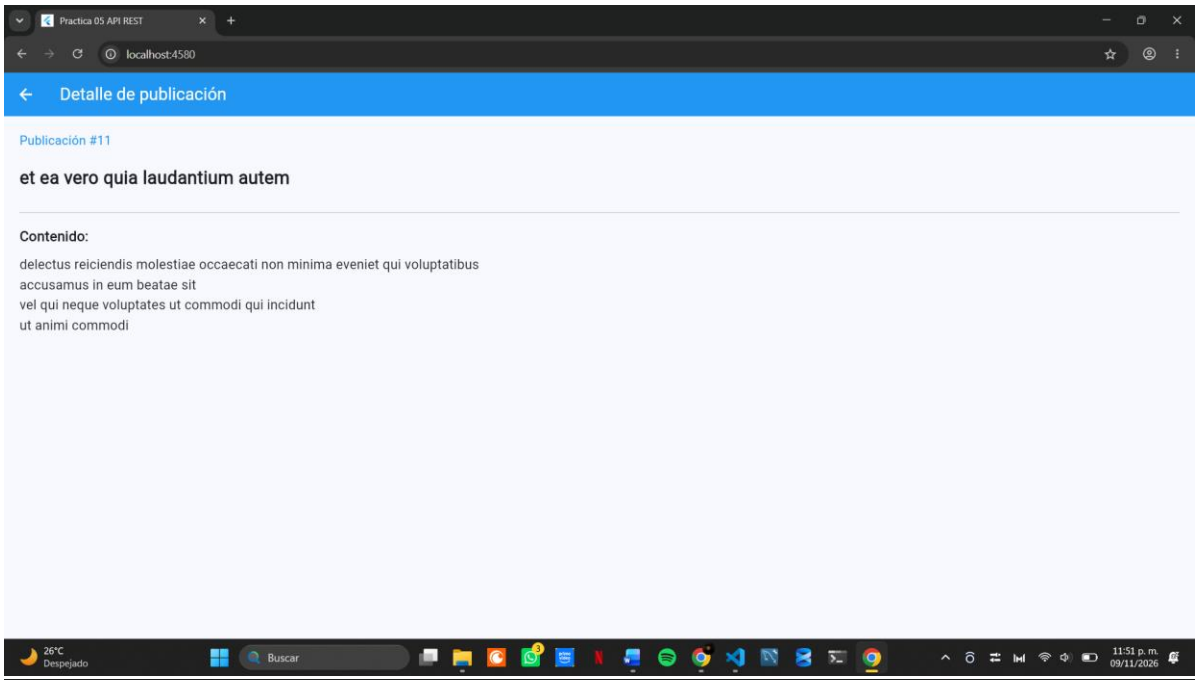

Practica 05 API REST
localhost:4580
Detalle de publicación
Publicación #6
dolorem eum magni eos aperiam quia
Contenido:
ut aspernatur corporis harum nihil quis provident sequi
mollitia nobis aliquid molestiae
perspiciatis et ea nemo ab reprehenderit accusantium quas
voluptate dolores velit et doloremque molestiae
26°C
Despejado
Buscar
11:50 p. m.
09/11/2026

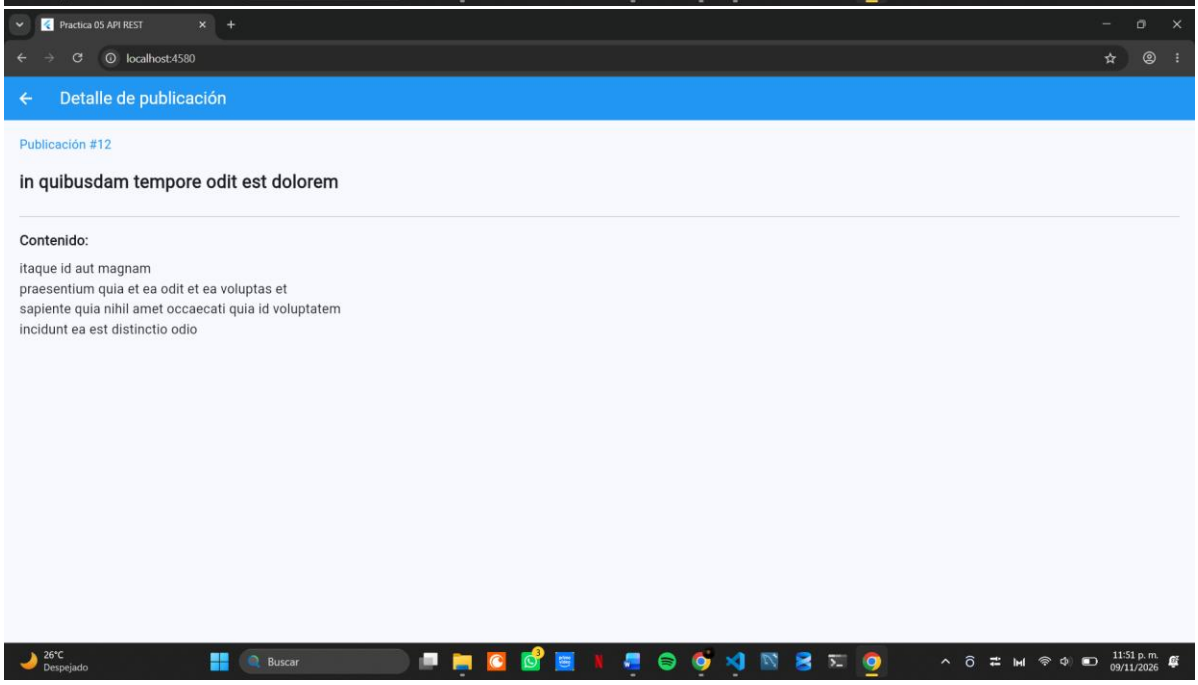

Practica 05 API REST
localhost:4580
Detalle de publicación
Publicación #7
magnam facilis autem
Contenido:
dolore placeat quibusdam ea quo vitae
magni quis enim qui quis quo nemo aut saepe
quidem repellat excepturi ut quia
sunt ut sequi eos ea sed quas
26°C
Despejado
Buscar
11:50 p. m.
09/11/2026

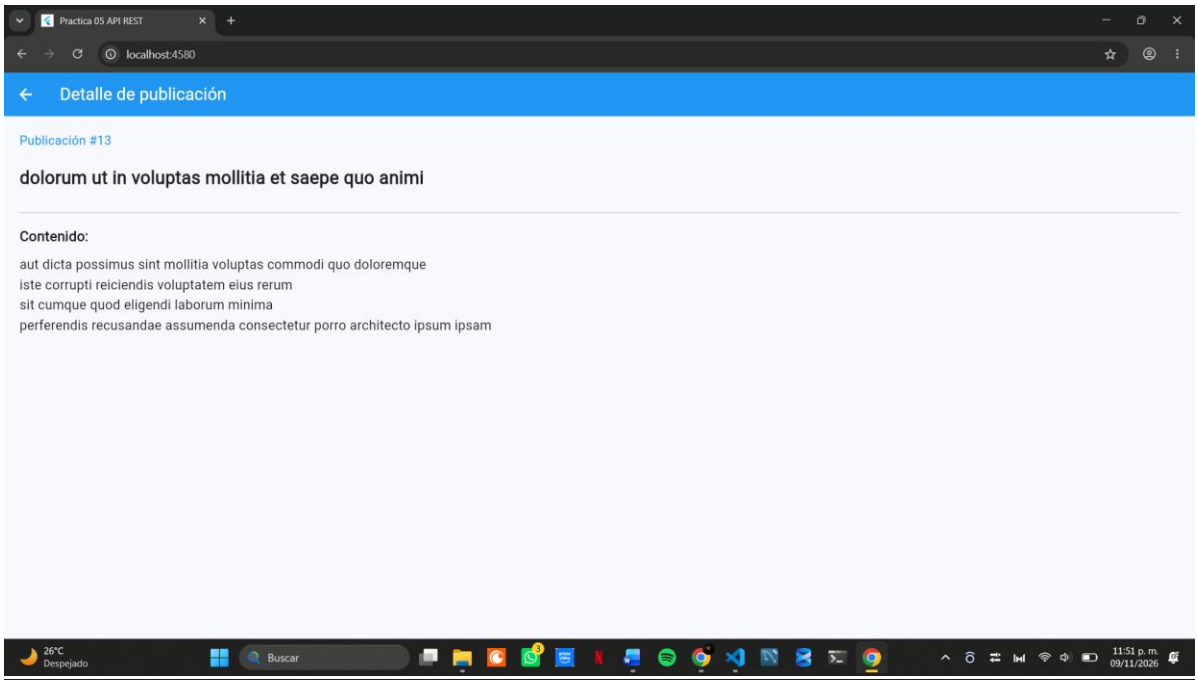

Practica 05 API REST
localhost:4580
Detalle de publicación
Publicación #8
dolorem dolore est ipsam
Contenido:
dignissimos aperiam dolorem qui eum
facilis quibusdam animi sint suscipit qui sint possimus cum
quaerat magni maiores excepturi
ipsam ut commodi dolor voluptatum modi aut vitae
26°C
Despejado
Buscar
11:51 p. m.
09/11/2026

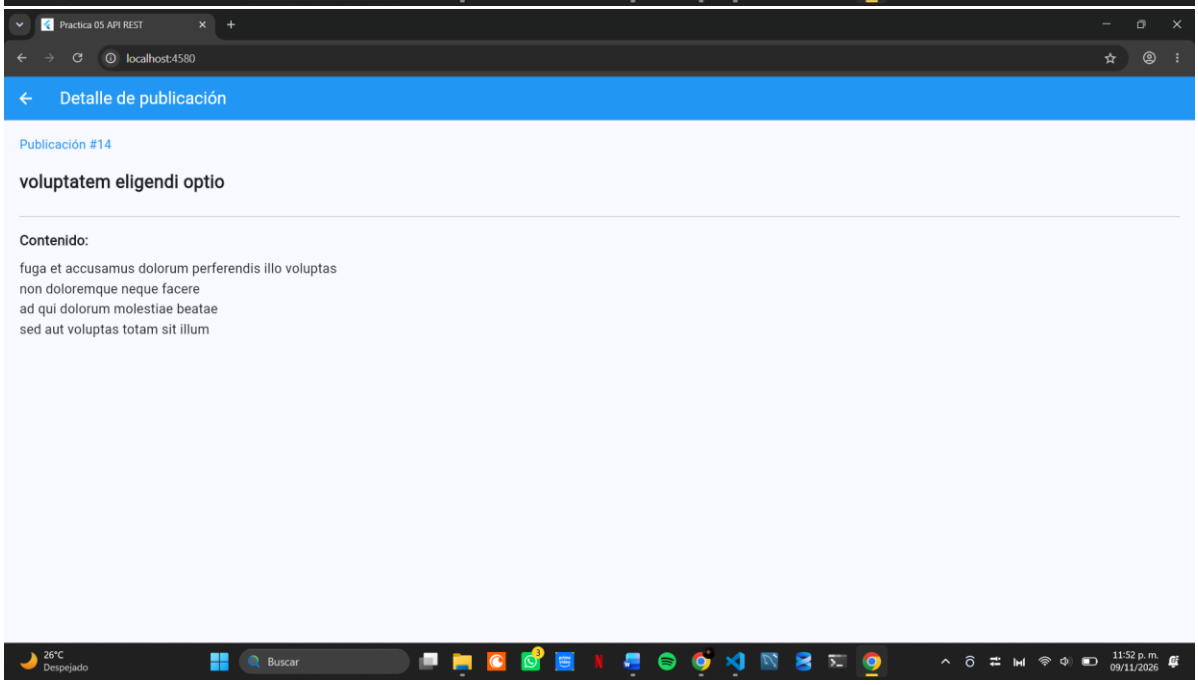

Practica 05 API REST
localhost:4580
Detalle de publicación
Publicación #9
nesciunt iure omnis dolorem tempora et accusantium
Contenido:
consectetur animi nesciunt iure dolore
enim quia ad
veniam autem ut quam aut nobis
et est aut quod aut provident voluptas autem voluptas
26°C
Despejado
Buscar
11:51 p. m.
09/11/2026

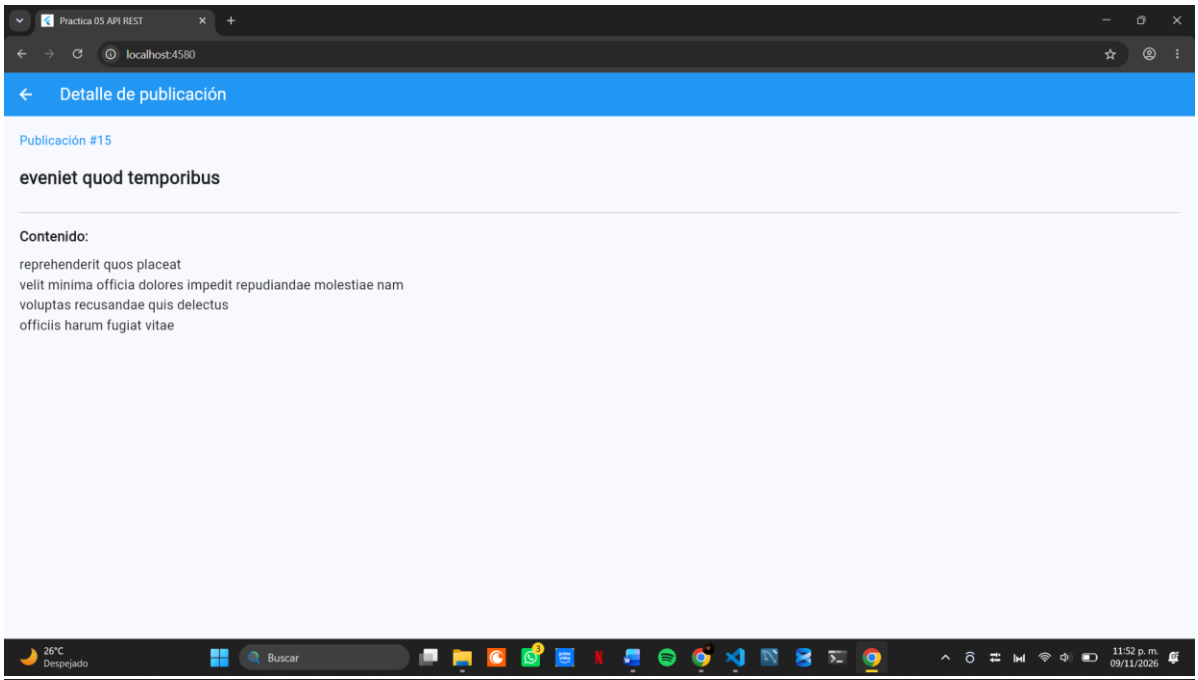

Practica 05 API REST
localhost:4580
Detalle de publicación
Publicación #10
optio molestias id quia eum
Contenido:
quo et expedita modi cum officia vel magni
doloribus qui repudiandae
vero nisi sit
quos veniam quod sed accusamus veritatis error
26°C
Despejado
Buscar
11:51 p. m.
09/11/2026

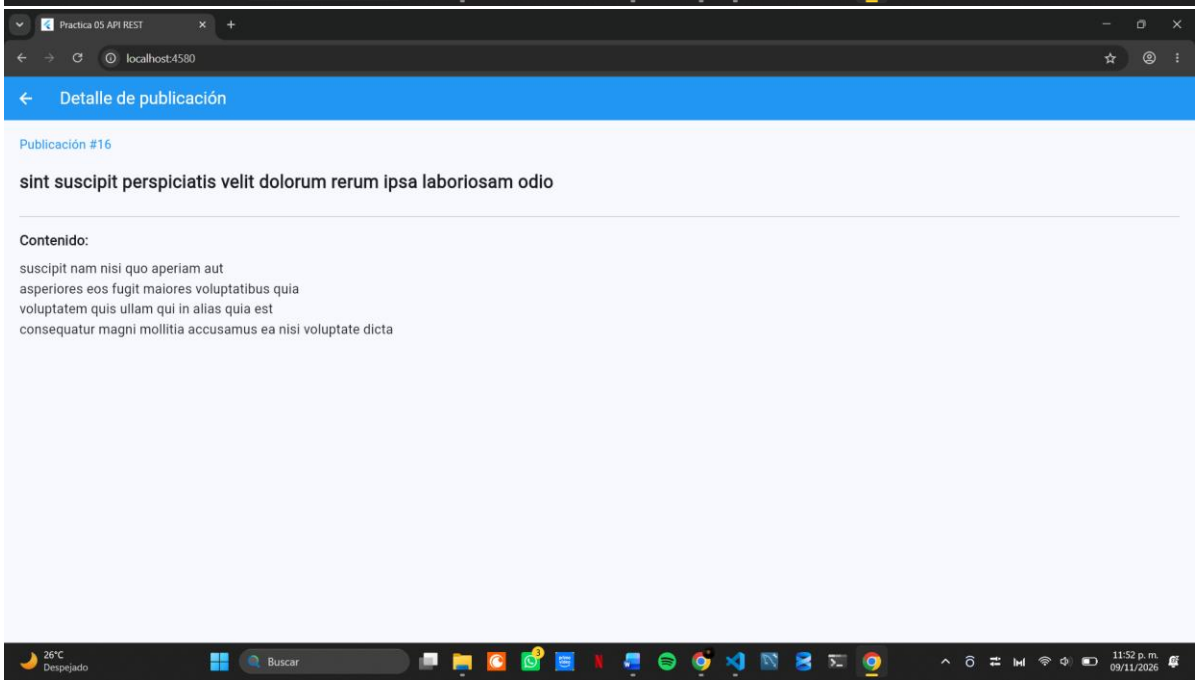

Practica 05 API REST
localhost:4580
Detalle de publicación
Publicación #11
et ea vero quia laudantium autem
Contenido:
delectus reiciendis molestiae occaecati non minima eveniet qui voluptatibus
accusamus in eum beatae sit
vel qui neque voluptates ut commodi qui incidunt
ut animi commodi
26°C
Despejado
Buscar
11:51 p. m.
09/11/2026

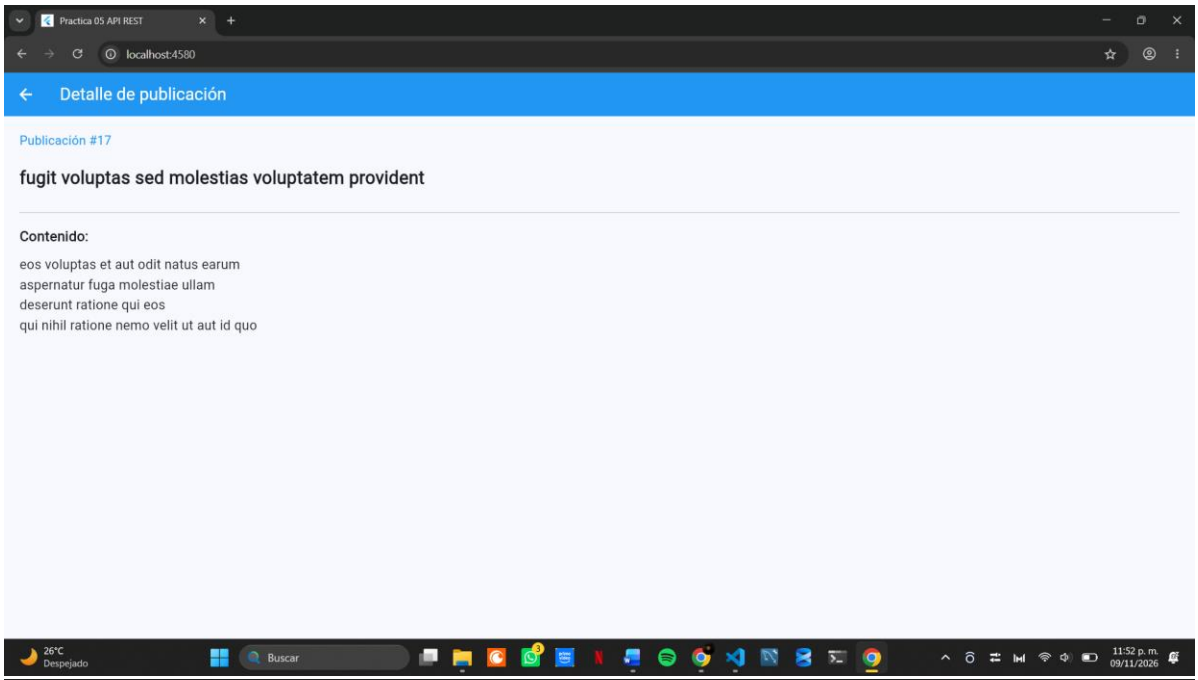

Practica 05 API REST
localhost:4580
Detalle de publicación
Publicación #12
in quibusdam tempore odit est dolorem
Contenido:
itaque id aut magnam
praesentium quia et ea odit et ea voluptas et
sapiente quia nihil amet occaecati quia id voluptatem
incidunt ea est distinctio odio
26°C
Despejado
Buscar
11:51 p. m.
09/11/2026

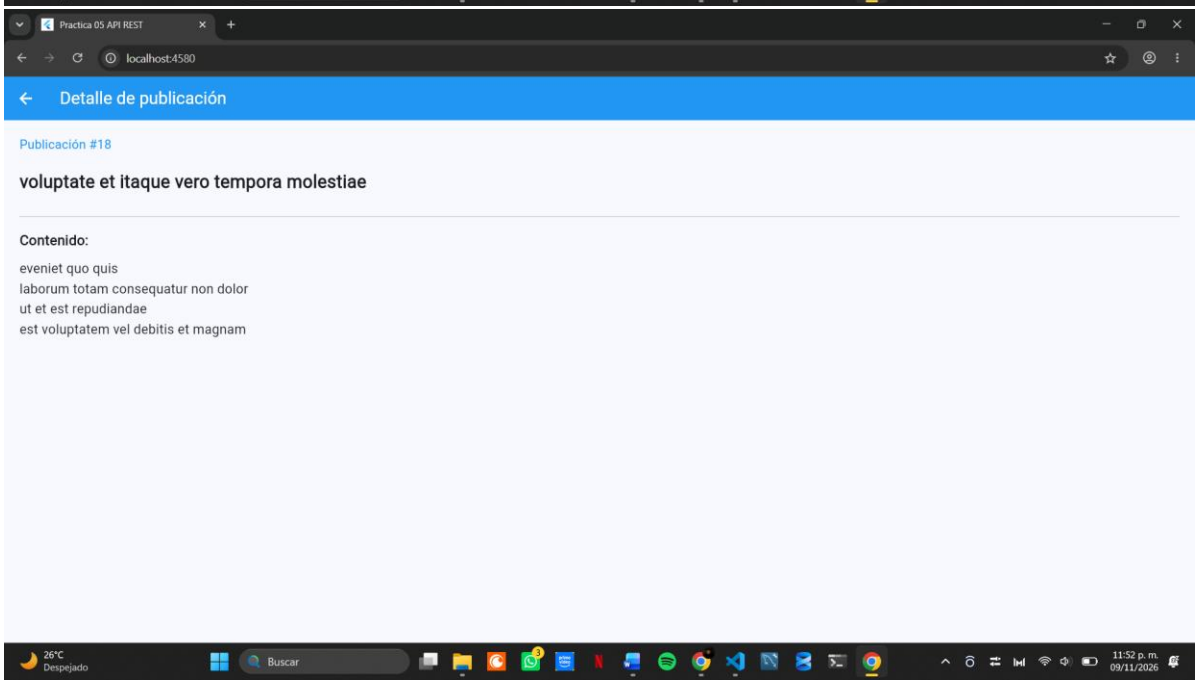

Practica 05 API REST
localhost:4580
Detalle de publicación
Publicación #13
dolorum ut in voluptas mollitia et saepe quo animi
Contenido:
aut dicta possimus sint mollitia voluptas commodi quo doloremque
iste corrupti reiciendis voluptatem eius rerum
sit cumque quod eligendi laborum minima
perferendis recusandae assumenda consectetur porro architecto ipsum ipsam
26°C
Despejado
Buscar
11:51 p. m.
09/11/2026

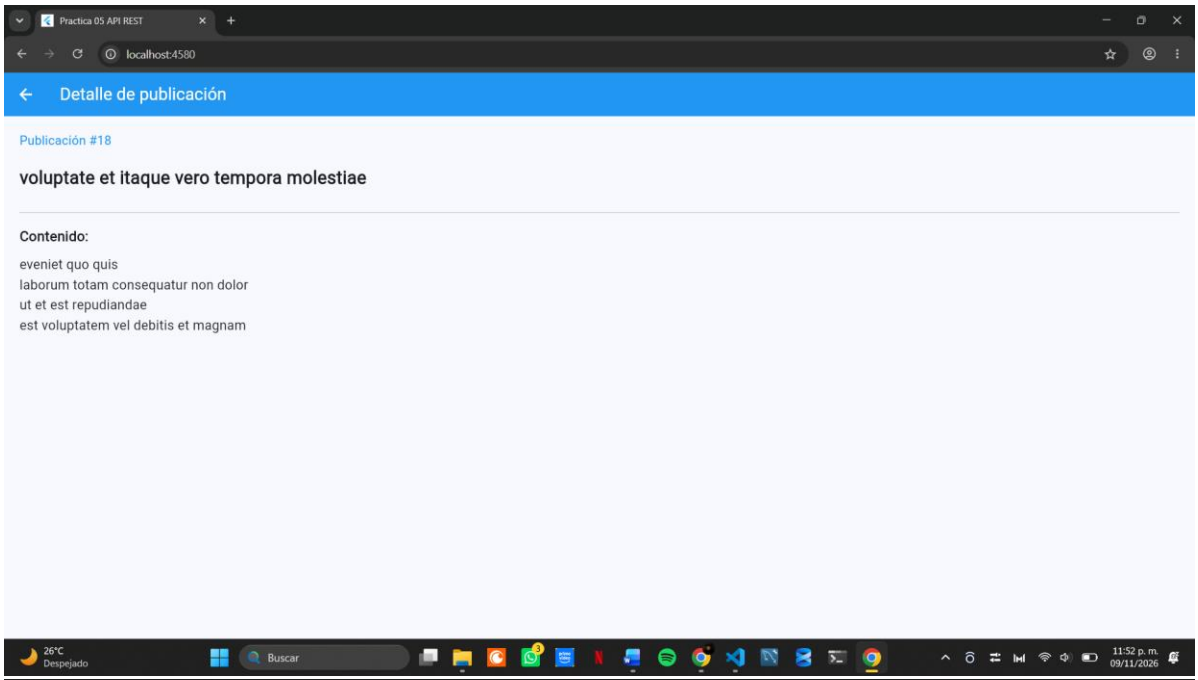

Practica 05 API REST
localhost:4580
Detalle de publicación
Publicación #14
voluptatem eligendi optio
Contenido:
fuga et accusamus dolorum perferendis illo voluptas
non doloremque neque facere
ad qui dolorum molestiae beatae
sed aut voluptas totam sit illum
26°C
Despejado
Buscar
11:52 p. m.
09/11/2026

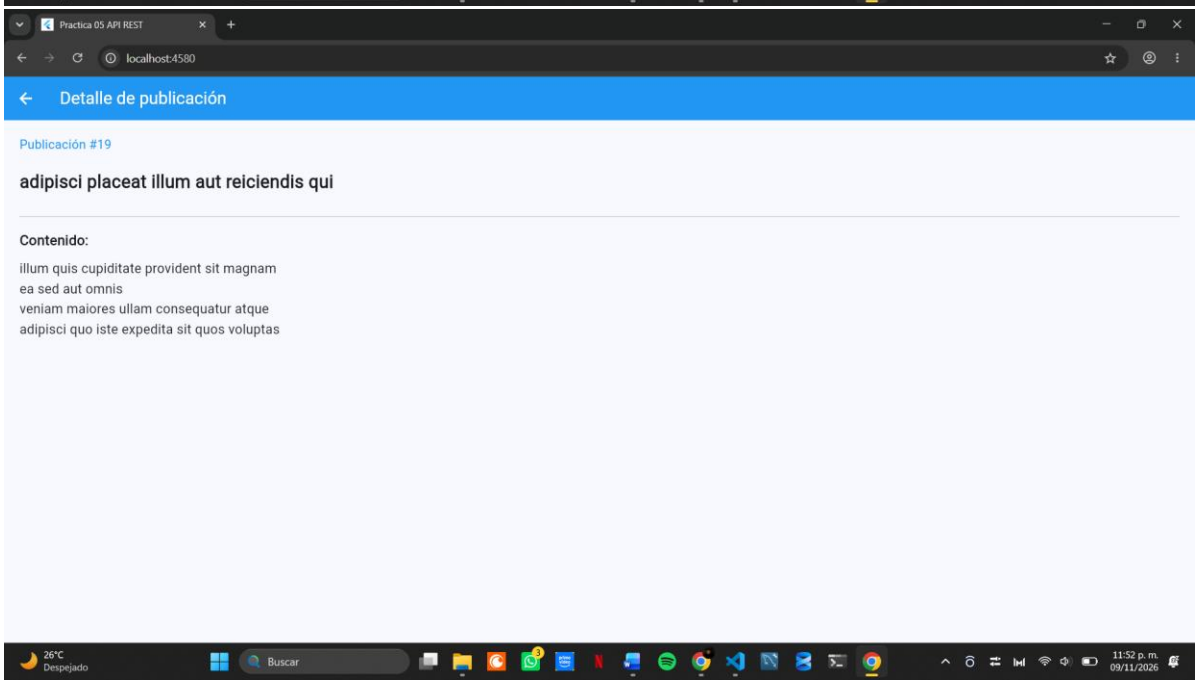

Practica 05 API REST
localhost:4580
Detalle de publicación
Publicación #15
eveniet quod temporibus
Contenido:
reprehenderit quos placeat
velit minima officia dolores impedit repudiandae molestiae nam
voluptas recusandae quis delectus
officiis harum fugiat vitae
26°C
Despejado
Buscar
11:52 p. m.
09/11/2026

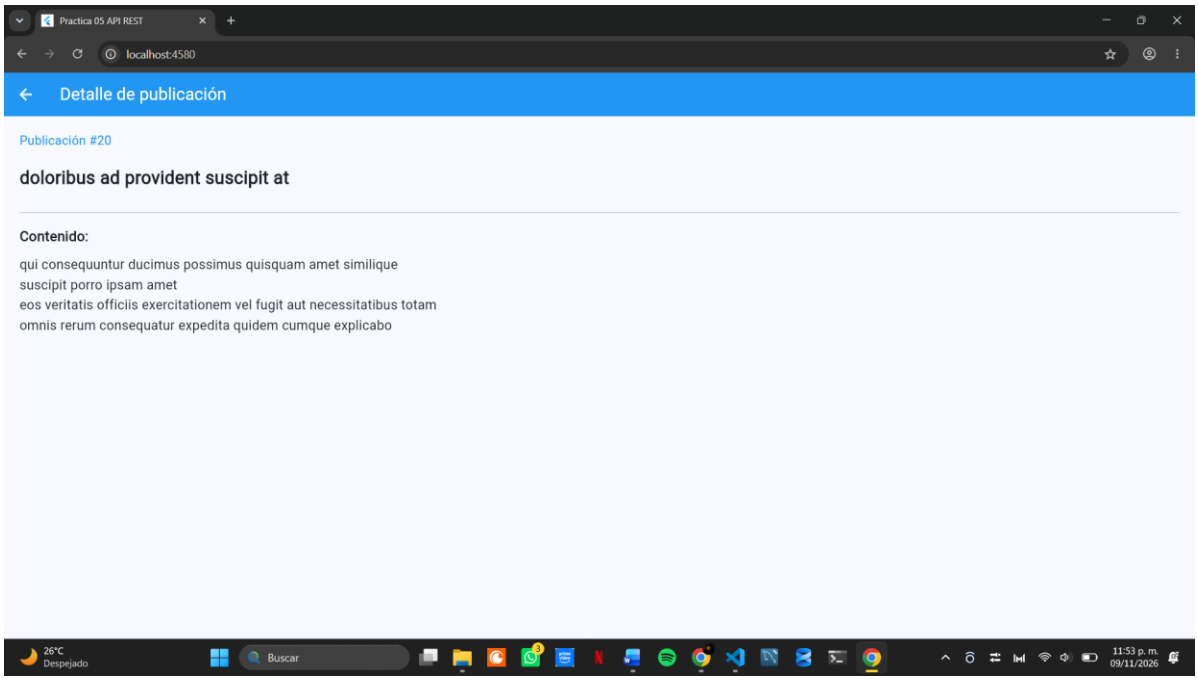

Practica 05 API REST
localhost:4580
Detalle de publicación
Publicación #16
sint suscipit perspiciatis velit dolorum rerum ipsa laboriosam odio
Contenido:
suscipit nam nisi quo aperiam aut
asperiores eos fugit maiores voluptatibus quia
voluptatem quis ullam qui in alias quia est
consequatur magni mollitia accusamus ea nisi voluptate dicta
26°C
Despejado
Buscar
11:52 p. m.
09/11/2026


Practica 05 API REST
localhost:4580
Detalle de publicación
Publicación #17
fugit voluptas sed molestias voluptatem provident
Contenido:
eos voluptas et aut odit natus earum
aspernatur fuga molestiae ullam
deserunt ratione qui eos
qui nihil ratione nemo velit ut aut id quo
26°C
Despejado
Buscar
11:52 p. m.
09/11/2026


Practica 05 API REST
localhost:4580
Detalle de publicación
Publicación #18
voluptate et itaque vero tempora molestiae
Contenido:
eveniet quo quis
laborum totam consequatur non dolor
ut et est repudiandae
est voluptatem vel debitis et magnam
26°C
Despejado
Buscar
11:52 p. m.
09/11/2026


Practica 05 API REST
localhost:4580
Detalle de publicación
Publicación #18
voluptate et itaque vero tempora molestiae
Contenido:
eveniet quo quis
laborum totam consequatur non dolor
ut et est repudiandae
est voluptatem vel debitis et magnam
26°C
Despejado
Buscar
11:52 p. m.
09/11/2026


Practica 05 API REST
localhost:4580
Detalle de publicación
Publicación #19
adipisci placeat illum aut reiciendis qui
Contenido:
illum quis cupiditate provident sit magnam
ea sed aut omnis
veniam maiores ullam consequatur atque
adipisci quo iste expedita sit quos voluptas
26°C
Despejado
Buscar
11:52 p. m.
09/11/2026


Practica 05 API REST
localhost:4580
Detalle de publicación
Publicación #20
doloribus ad provident suscipit at
Contenido:
qui consequuntur ducimus possimus quisquam amet similique
suscipit porro ipsam amet
eos veritatis officiis exercitationem vel fugit aut necessitatibus totam
omnis rerum consequatur expedita quidem cumque explicabo
26°C
Despejado
Buscar
11:53 p. m.
09/11/2026

Vinculación con el proyecto integrador

-
-
-

Entrega en Github

```
git checkout develop git pull origin
develop  git checkout -b practica-
05-api-rest
# desarrollar y comprobar la práctica
dart format . flutter analyze flutter
test git add .
git commit -m "feat: completa practica 05" git
push -u origin practica-05-api-rest
```


- EVALUACIÓN Y RESULTADOS

-REFERENCIAS

-ANEXOS

-
-
-